Taller de Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

En un Data Center, la arquitectura de almacenamiento puede dividirse en diferentes tipos, principalmente basados en la forma en que se organiza y conecta el almacenamiento de datos. Los tipos principales incluyen: almacenamiento directo conectado (DAS), almacenamiento conectado a red (NAS), redes de área de almacenamiento (SAN), y almacenamiento en la nube.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Almacenamiento Directo Conectado (DAS):

En este modelo, los discos duros o dispositivos de almacenamiento están conectados directamente a cada servidor.

Cada servidor tiene acceso individual a su almacenamiento, lo que simplifica la gestión pero limita la escalabilidad y flexibilidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Almacenamiento Conectado a Red (NAS):

Los dispositivos de almacenamiento se conectan a la red del Data Center, haciendo que su contenido esté accesible para múltiples servidores.

Simplifica la administración centralizada y permite la compartición de recursos de almacenamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Redes de Área de Almacenamiento (SAN):

SAN es una red dedicada que permite a los servidores acceder al almacenamiento de forma independiente y eficiente.

Ofrece mayor capacidad, escalabilidad y rendimiento que NAS, ideal para grandes Data Centers

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Almacenamiento en la Nube:

Se basa en la infraestructura de almacenamiento de terceros (proveedores de servicios en la nube) que ofrecen capacidades de almacenamiento escalables y bajo demanda.

Permite una gestión de almacenamiento flexible y eficiente, pero requiere una dependencia de un proveedor externo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

La arquitectura de almacenamiento (storage architecture) se refiere a la estructura conceptual y organizativa de un sistema de almacenamiento de datos. Esta arquitectura define cómo los datos se almacenan, gestionan y recuperan, y puede variar desde sistemas locales simples hasta redes de almacenamiento complejas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

Tipos de almacenamiento:

Direct Attached Storage (DAS): El servidor se conecta directamente a la unidad de almacenamiento.

Network Attached Storage (NAS): Los dispositivos de almacenamiento se conectan a la red y son accesibles a través de ella.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

Tipos de almacenamiento:

Storage Area Network (SAN): Una red dedicada para el almacenamiento, permitiendo que múltiples servidores accedan a los dispositivos de almacenamiento.

Almacenamiento en la nube: Almacenamiento remoto accesible a través de Internet.

Almacenamiento de objetos: Almacenamiento de datos no estructurados en forma de objetos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

Componentes de la arquitectura:

Dispositivos de almacenamiento: Dispositivos físicos donde se guardan los datos, como discos duros, unidades SSD, etc.

Software y hardware: Software de gestión de almacenamiento y hardware para la red y los dispositivos.

Protocolos de comunicación: Protocolos que permiten la transferencia de datos entre dispositivos de almacenamiento y servidores.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

Características de la arquitectura:

Escalabilidad: Capacidad de aumentar la capacidad de almacenamiento sin afectar el rendimiento.

Rendimiento: Velocidad a la que se pueden acceder y transferir los datos.

Confiabilidad: Capacidad de mantener la integridad y la disponibilidad de los datos.

Seguridad: Protección de los datos contra accesos no autorizados y pérdidas.

Eficiencia: Uso eficiente del espacio de almacenamiento y los recursos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Storage

Ejemplos de arquitecturas de almacenamiento:

Arquitectura centralizada: Todos los datos se almacenan en una ubicación central.

Arquitectura distribuida: Los datos se almacenan en múltiples ubicaciones.

Arquitectura de almacenamiento en la nube: Los datos se almacenan y gestionan en la nube.

Arquitectura de almacenamiento unificada: Consolidación de diferentes tipos de almacenamiento en un único sistema.

Arquitectura de almacenamiento de objetos: Almacenamiento de datos no estructurados en forma de objetos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

La arquitectura de almacenamiento RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología que combina múltiples discos duros en una sola unidad lógica para mejorar el rendimiento y la redundancia de datos. Esto significa que los datos se escriben en varios discos, proporcionando mayor capacidad, mayor rendimiento y/o tolerancia a fallos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

Componentes principales:

Discos duros: Uno o más discos duros que forman la matriz RAID.

Controlador RAID: Hardware o software que gestiona la escritura y lectura de datos en los discos duros.

Sistema operativo: Reconoce la matriz RAID como una única unidad de almacenamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

Funciones:

Striping (fragmentación): Divide los datos en bloques y los escribe en varios discos, mejorando el rendimiento.

Duplicación (espejo): Copia los datos en múltiples discos para redundancia y tolerancia a fallos.

Paridad: Calcula información de paridad que se utiliza para reconstruir datos en caso de fallo de una unidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

Niveles RAID:

RAID 0 (Striping): Ofrece mayor rendimiento al distribuir los datos en varios discos, pero no proporciona redundancia.

RAID 1 (Duplicación): Duplica los datos en varios discos, proporcionando redundancia y tolerancia a fallos, pero con menor capacidad de almacenamiento.

RAID 5: Combina striping y paridad para ofrecer una combinación de rendimiento y redundancia.

RAID 10 (RAID 1+0 o RAID 0+1): Combina RAID 1 (duplicación) y RAID 0 (striping) para mayor rendimiento y redundancia.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

Ventajas:

Mayor rendimiento: Striping mejora las velocidades de lectura y escritura.

Mayor capacidad: La matriz RAID puede tener mayor capacidad que un solo disco duro.

Mayor redundancia: Duplicación y paridad protegen los datos en caso de fallo de un disco.

Tolerancia a fallos: Permite continuar operando con un disco en fallo (en algunos niveles RAID).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RAID

Desventajas:

Mayor coste: Requiere múltiples discos duros y, en algunos casos, un controlador RAID.

Mayor complejidad: Configuración y mantenimiento pueden ser más complejos que con un solo disco.

Menor capacidad en algunos niveles: Duplicación reduce la capacidad total de almacenamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

La arquitectura de almacenamiento en un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) se enfoca en asegurar la disponibilidad y la protección de datos críticos en caso de un incidente que interrumpa las operaciones principales. Incluye la replicación de datos a un sitio secundario, la creación de copias de seguridad, y la implementación de tecnologías para la recuperación rápida después de un desastre.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

Componentes clave:

Replicación de datos:

La información crítica se copia a un sitio secundario, que puede ser otro centro de datos o la nube, para garantizar que se mantenga una copia actualizada en caso de falla.

Copia de seguridad:

El almacenamiento de información periódica en un medio de almacenamiento externo o en la nube para que se pueda restaurar en caso de pérdida de datos.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

Componentes clave:

Almacenamiento en la nube:

Utilizar la nube para la replicación de datos y la creación de copias de seguridad, lo que ofrece flexibilidad, escalabilidad y acceso remoto.

Tecnologías de recuperación:

Implementar herramientas y procesos para restaurar sistemas y datos rápidamente después de un desastre, como la clonación de máquinas virtuales o la restauración desde copias de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

Componentes clave:

Priorización de datos:

Identificar qué datos son críticos para el negocio y qué nivel de disponibilidad y tiempo de recuperación se necesita para cada uno de ellos.

Pruebas de DRP:

Realizar pruebas periódicas para asegurar que la arquitectura de almacenamiento y el DRP en general funcionen correctamente y puedan restaurar el negocio en el tiempo esperado.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

Beneficios:

Continuidad del negocio:

La arquitectura de almacenamiento DRP ayuda a minimizar la pérdida de datos y el tiempo de inactividad, lo que garantiza la continuidad del negocio durante una crisis.

Protección de datos:

La replicación y las copias de seguridad protegen los datos críticos de la pérdida o corrupción, incluso en caso de un desastre natural o ciberataque.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

DRP

Beneficios:

Cumplimiento normativo:

La arquitectura de almacenamiento DRP puede ayudar a cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con la protección de datos y la continuidad del negocio.

Mejora de la resiliencia:

Un DRP con una arquitectura de almacenamiento robusta aumenta la resiliencia de una empresa ante eventos disruptivos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

En arquitectura de almacenamiento, las réplicas son copias de datos que se mantienen en múltiples ubicaciones para mejorar la disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad. Los tipos principales de réplicas son síncronas y asíncronas, así como réplicas geográficas. La elección del tipo de réplica depende de las necesidades específicas de rendimiento, consistencia y tolerancia a fallos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

Réplicas síncronas:

Los cambios en los datos se copian simultáneamente en todas las réplicas antes de que la transacción se considere completada. Esto garantiza la consistencia de los datos en todas las réplicas, pero puede afectar el rendimiento, ya que la transacción debe esperar a que se completen todas las copias.

Réplicas asíncronas:

Los cambios en los datos se copian primero en la réplica principal y luego se propagan de forma asíncrona a las otras réplicas. Esto mejora el rendimiento, ya que la transacción se completa antes de que se propaguen los cambios, pero puede causar inconsistencia temporal en las réplicas en caso de fallo del nodo principal.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

Réplicas geográficas:

Las réplicas geográficas se mantienen en diferentes ubicaciones geográficas (regiones o zonas) para mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Esto permite a los usuarios acceder a los datos incluso si una región o zona falla.

Réplicas de lectura:

En algunos sistemas, se pueden crear réplicas de lectura para optimizar las consultas. Estas réplicas solo se utilizan para la lectura de datos y no para la escritura, lo que ayuda a reducir la carga en la réplica principal.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

Réplicas de nivel de proceso:

En algunos sistemas de base de datos, como Hiperescala de Azure SQL Database, se utilizan nodos de proceso (réplicas) para mejorar la escalabilidad y la disponibilidad. Los nodos de proceso pueden ser principales (para lectura y escritura) o secundarios (para lectura).

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

Consideraciones:

Rendimiento:

Las réplicas síncronas pueden tener un impacto en el rendimiento debido a la necesidad de esperar a que se copien los datos en todas las réplicas. Las réplicas asíncronas ofrecen un mejor rendimiento pero pueden comprometer la consistencia.

Consistencia:

La replicación síncrona garantiza la consistencia de los datos en todas las réplicas, mientras que la replicación asíncrona puede tener retrasos en la propagación de los datos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Tipos de replicas

Consideraciones:

Tolerancia a fallos:

Las réplicas geográficas y otros tipos de réplicas ayudan a garantizar la tolerancia a fallos y la alta disponibilidad de los datos.

Costo:

El costo de implementar y mantener réplicas puede variar dependiendo del tipo de réplica y del sistema de almacenamiento utilizado

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster

Una arquitectura de almacenamiento en clústeres (o cluster) permite que un grupo de servidores o computadoras trabajen juntos como una sola unidad, compartiendo recursos como almacenamiento y procesamiento. Esto se logra a través de una red de alta velocidad que conecta los nodos (servidores) del clúster, creando una infraestructura escalable y redundante

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster

Componentes Claves:

Nodos: Cada computador individual en el clúster, que puede ser físico o virtual.

Red: La conexión de alta velocidad que permite a los nodos comunicarse y compartir recursos.

Almacenamiento compartido: El almacenamiento puede ser físico o virtual, y se puede acceder desde cualquier nodo del clúster.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster

Componentes Claves:

Software de gestión del clúster: Herramientas que permiten gestionar el clúster, como la distribución de cargas de trabajo, la redundancia y la alta disponibilidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster Beneficios:

Escalabilidad: Se pueden agregar más nodos al clúster para aumentar la capacidad de almacenamiento y procesamiento.

Alta disponibilidad: Si un nodo falla, otros nodos pueden asumir su carga de trabajo, manteniendo la disponibilidad del servicio.

Mejor rendimiento: La distribución de cargas de trabajo entre varios nodos puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

Eficiencia en el uso de recursos: El almacenamiento y la memoria se pueden compartir entre nodos, optimizando su utilización.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster

Tipos de clústeres de almacenamiento:

Clústeres de acoplamiento fuerte: Los nodos del clúster están altamente integrados y comparten un almacenamiento común. Se utilizan en aplicaciones donde la alta disponibilidad y el rendimiento son cruciales.

Clústeres de acoplamiento débil: Los nodos del clúster tienen su propio almacenamiento y se comunican a través de la red. Son más escalables y flexibles, pero pueden no tener el mismo nivel de rendimiento que los clústeres de acoplamiento fuerte.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Cluster Ejemplos de aplicaciones:

Servidores web: Para manejar grandes cantidades de tráfico web y mantener la disponibilidad del sitio web.

Base de datos: Para mejorar el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos.

Almacenamiento en la nube: Para proporcionar almacenamiento de alta capacidad y disponibilidad.

Aplicaciones de alto rendimiento: Como la computación científica, que requiere grandes cantidades de procesamiento y almacenamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

TCP/IP o RDMA

En el contexto de almacenamiento, TCP/IP y RDMA representan dos enfoques distintos para la transferencia de datos entre sistemas. TCP/IP es un protocolo de red estándar utilizado para la comunicación en Internet, mientras que RDMA (Acceso Directo a la Memoria Remota) permite una transferencia de datos más rápida y eficiente, especialmente en entornos de alta concurrencia y baja latencia.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

TCP/IP

Funcionalidad: TCP/IP es un conjunto de protocolos que define cómo los datos deben ser empaquetados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos entre dos sistemas.

Modelo de Red: Se basa en un modelo de cuatro capas (aplicación, transporte, internet y enlace de datos), donde los datos pasan por cada capa antes de ser recibidos en el otro extremo.

Fiabilidad: TCP/IP proporciona una comunicación confiable, garantizando que los datos lleguen a su destino en orden y sin pérdidas.

Usos comunes: Se utiliza ampliamente en Internet, redes empresariales y otras aplicaciones de red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RDMA:

Funcionalidad: RDMA permite el acceso directo a la memoria de un sistema desde otro sistema, sin la necesidad de involucrar la CPU o el sistema operativo de cada sistema.

Mejora de rendimiento: Esto reduce la sobrecarga de la CPU y la latencia, lo que resulta en velocidades de transferencia de datos más rápidas y un mejor rendimiento general.

Ejemplos: Infiniband, RDMA sobre Ethernet Convergente (RoCE) e iWARP son opciones comunes de RDMA.

Usos comunes: Es popular en entornos de computación de alto rendimiento (HPC), clústeres de computadoras paralelos y aplicaciones que requieren baja latencia y alto ancho de banda.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RDMA

Diferencias clave:

Intervención de la CPU: TCP/IP requiere que la CPU procese los datos durante la transferencia, mientras que RDMA permite la transferencia directa entre la memoria de dos sistemas sin la intervención de la CPU.

Latencia y rendimiento: RDMA generalmente ofrece una latencia y rendimiento significativamente mejor que TCP/IP.

Requisitos de hardware: RDMA puede requerir hardware especializado, como adaptadores de red RDMA, mientras que TCP/IP es un protocolo estándar que se utiliza en la mayoría de los dispositivos de red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

RDMA

En resumen:

Si se requiere una comunicación confiable y generalizada, TCP/IP es una buena opción. Si la prioridad es el rendimiento, la baja latencia y el acceso directo a la memoria, RDMA es una opción más adecuada. La elección entre ambos depende de las necesidades específicas de la aplicación y del entorno de red.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Volúmenes

En arquitectura de almacenamiento, los volúmenes son contenedores de datos que organizan y gestionan el espacio de almacenamiento en la cabina de almacenamiento. Se crean a partir de la capacidad disponible en la cabina y permiten una organización eficiente de los recursos del sistema. Existen diferentes tipos de volúmenes, como volúmenes lógicos y volúmenes de almacenamiento, cada uno con sus propias características y usos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Volúmenes

Elaboración:

Volúmenes en general: NetApp los describe como contenedores de datos que organizan el espacio de almacenamiento en la cabina. Permiten la creación, organización y uso de recursos del sistema con facilidad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Volúmenes

Tipos de volúmenes:

Volúmenes lógicos: Red Hat son una capa de abstracción sobre el almacenamiento físico que permite crear volúmenes de almacenamiento lógico. Ofrecen flexibilidad en la gestión de espacio, permitiendo ampliar o reducir el tamaño de los volúmenes sin necesidad de reformatear discos.

Volúmenes de almacenamiento: Amazon Web Services se refieren a los diferentes tipos de almacenamiento (SSD, HDD) que pueden respaldar los volúmenes y que se adaptan a diferentes necesidades de rendimiento y costo.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Volúmenes

Arquitectura de almacenamiento Big Data: Inesdi Business Techschool considera la gestión de grandes volúmenes de datos como una arquitectura en capas, donde cada capa tiene funciones especializadas para la recolección, procesamiento y almacenamiento de la información.

Arquitectura de datos: IBM describe cómo se gestionan los datos desde su origen hasta su consumo, estableciendo el plan para su flujo a través de los sistemas de almacenamiento.

Data Warehouse: PowerData es una arquitectura de almacenamiento de datos que permite a las empresas organizar, comprender y utilizar sus datos para la toma de decisiones.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Volúmenes

Ventajas de los volúmenes lógicos:

Flexibilidad de capacidad: Red Hat permite extender sistemas de archivos a través de múltiples discos.

Grupos de almacenamiento redimensionables: Red Hat facilita el cambio de tamaño de los volúmenes sin afectar el almacenamiento físico subyacente.

Reubicación de datos en línea: Red Hat permite mover datos mientras el sistema está activo, para implementar subsistemas de almacenamiento más rápidos o resistentes.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Software de administración básica de storage y redes de almacenamiento

La arquitectura de almacenamiento y las redes de almacenamiento son temas centrales en la gestión de datos en sistemas informáticos. El software de administración básico de almacenamiento (SDS) y las redes de almacenamiento (SAN y NAS) facilitan la gestión centralizada, la optimización y el acceso a los datos.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Software de administración básica de storage y redes de almacenamiento

Almacenamiento Definido por Software (SDS):

Concepto:

El SDS es una arquitectura de almacenamiento que separa el software de gestión del almacenamiento del hardware subyacente. Esto permite agrupar y administrar los recursos de almacenamiento de forma flexible e independiente del hardware, según Pure Storage.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Software de administración básica de storage y redes de almacenamiento

Almacenamiento Definido por Software (SDS):

Ventajas:

Flexible e independiente del hardware: El software se puede ejecutar en cualquier sistema x86 o estándar, lo que reduce la dependencia de hardware propietario.

Agrupación de almacenamiento: Se puede crear un grupo unificado de almacenamiento que luego se puede asignar dinámicamente a las aplicaciones que lo necesiten.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Software de administración básica de storage y redes de almacenamiento

Almacenamiento Definido por Software (SDS):

Ventajas:

Optimización de recursos: El SDS permite la deduplicación de datos, la replicación, el aprovisionamiento delgado y las instantáneas, optimizando el uso del almacenamiento.

Escalabilidad: Se puede escalar fácilmente para satisfacer las necesidades de almacenamiento cambiantes.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

TCP

Almacenamiento en el datacenter

Tipos de arquitectura de almacenamientos en un data center

Software de administración básica de storage y redes de almacenamiento

Almacenamiento Definido por Software (SDS):

Funciones:

Virtualización: Separa el almacenamiento físico de las aplicaciones, permitiendo el acceso a todos los recursos de almacenamiento desde un solo lugar.

Capa de software: Administra la agrupación, el aprovisionamiento y la optimización de los recursos de almacenamiento.

Gestión de datos: Incluye funciones como deduplicación (La deduplicación de datos es una técnica que reduce el espacio de almacenamiento al eliminar copias duplicadas de información),replicación.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO